

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 7
SEMAPHORE



Oleh:

Dimastian Aji Wibowo

2311104058

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

JURNAL

1. Buatlah 3 buah proses yaitu P1, P2 dan P3. P1 selalu menampilkan “kwak”, P2 selalu menampilkan “kwik”, P3 selalu menampilkan “kwek”. Menggunakan 3 proses tersebut dan beberapa buah semaphore, buatlah program yang dapat menampilkan:

Kwak

Kwik

Kwek

Kwak

Kwik

Kwek

...



```
// Nama : Dimastian Aji Wibowo
// NIM : 2311104058

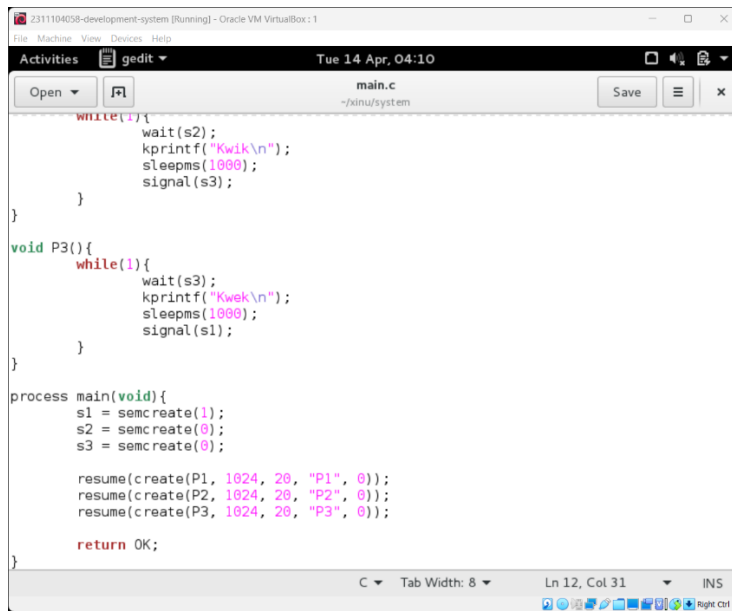
#include <xinu.h>

sid32 s1, s2, s3;

void P1(){
    while(1){
        wait(s1);
        kprintf("Kwak\n");
        sleepms(1000);
        signal(s2);
    }
}

void P2(){
    while(1){
        wait(s2);
        kprintf("Kwik\n");
        sleepms(1000);
        signal(s3);
    }
}

void P3(){
    while(1){
        wait(s3);
```



```
main.c
~/xinu/system

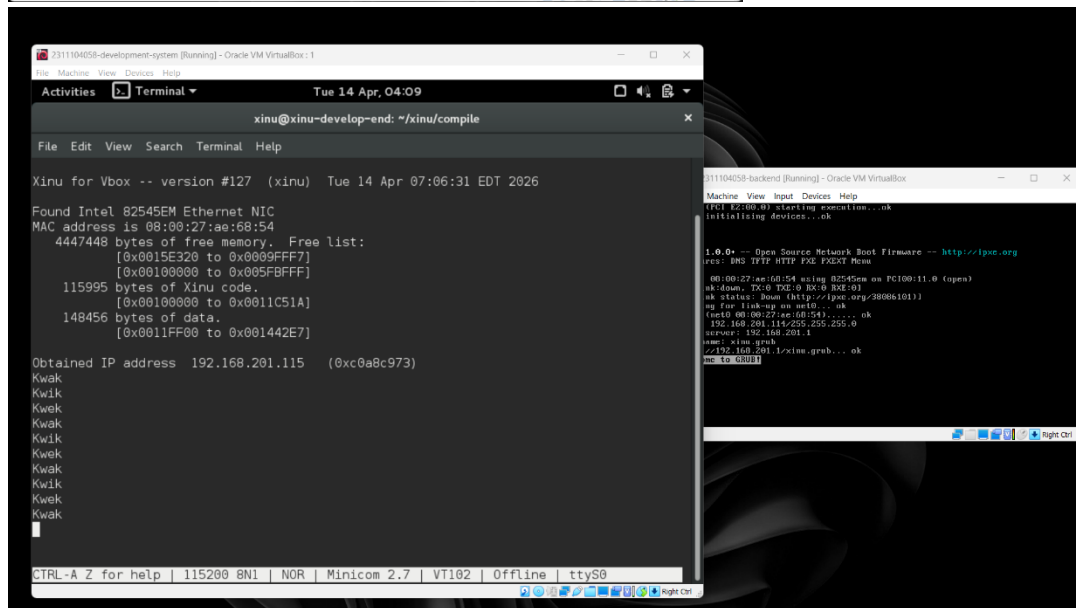
while(1){
    wait(s2);
    kprintf("Kwik\n");
    sleepms(1000);
    signal(s3);
}

void P3(){
    while(1){
        wait(s3);
        kprintf("Kwek\n");
        sleepms(1000);
        signal(s1);
    }
}

process main(void){
    s1 = semcreate(1);
    s2 = semcreate(0);
    s3 = semcreate(0);

    resume(create(P1, 1024, 20, "P1", 0));
    resume(create(P2, 1024, 20, "P2", 0));
    resume(create(P3, 1024, 20, "P3", 0));

    return OK;
}
```



```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

Xinu for Vbox -- version #127 (xinu) Tue 14 Apr 07:06:31 EDT 2026

Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:ae:68:54
4447448 bytes of free memory. Free list:
[0x0015E320 to 0x0009FFFF]
[0x00100000 to 0x005FBFFF]
115995 bytes of Xinu code.
[0x00100000 to 0x0011C51A]
148456 bytes of data.
[0x0011FF00 to 0x001442E7]

Obtained IP address 192.168.201.115 (0xc0a8c973)

Kwak
Kwik
Kwek
Kwak
Kwik
Kwek
Kwak
Kwik
Kwek
Kwak
```

Program ini menggunakan signaling dengan tiga variabel semaphore agar teks 'Kwak', 'Kwik', dan 'Kwek' bisa tampil secara berurutan dan terus-menerus. Semaphore untuk P1 diberi nilai awal 1 supaya proses ini bisa dieksekusi terlebih dahulu. Setelah P1 selesai mencetak teksnya, ia akan melepaskan sinyal untuk mengeksekusi P2. Begitu pula selanjutnya, P2 akan memberi sinyal ke P3, dan P3 akan memberi sinyal kembali ke P1. Rantai sinyal ini memastikan ketiga proses berjalan rapi secara bergantian dan tidak saling mendahului.

2. Buatlah proses bernama produser yang memproduksi bilangan 1-1000. Buatlah proses bernama konsumen yang akan menampilkan nilai yang diproduksi oleh produser. Gunakan semaphore!

Produser memproduksi nilai 1

Konsumer menampilkan nilai 1

Produser memproduksi nilai 2

Konsumer menampilkan nilai 2

....

Produser memproduksi nilai 1000

Konsumer menampilkan nilai 1000



```
// Nama : Dimastian Aji Wibowo
// NIM : 2311104058

#include <xinu.h>

sid32 mutex, sem_empty, sem_full;
int32 nilai_shared = 0;

void produser(){
    int i;
    for(i = 1; i <= 1000; i++){
        wait(sem_empty);

        wait(mutex);
        nilai_shared = i;
        kprintf("Produser memproduksi nilai %d\n", nilai_shared);
        signal(mutex);

        signal(sem_full);
    }
}

void konsumer(){
    int i;
    for(i = 1; i <= 1000; i++){
        wait(sem_full);

        wait(mutex);
```

```
2511104058-development-system [Running] - Oracle VM VirtualBox : 1
File Machine View Devices Help
Activities gedit Tue 14 Apr, 04:29
main.c ~/xinu/system

wait(mutex);
nilai_shared = i;
kprintf("Produser memproduksi nilai %d\n", nilai_shared);
signal(mutex);

signal(sem_full);
}

void konsumer(){
    int i;
    for(i = 1; i <= 1000; i++){
        wait(sem_full);

        wait(mutex);
        kprintf("Konsumer menampilkan nilai %d\n", nilai_shared);
        signal(mutex);

        signal(sem_empty);
    }
}

process main(void){
    mutex = semcreate(1);
    sem_empty = semcreate(1);
    sem_full = semcreate(0);
}
```

```
2511104058-development-system [Running] - Oracle VM VirtualBox : 1
File Machine View Devices Help
Activities gedit Tue 14 Apr, 04:29
main.c ~/xinu/system

        signal(sem_full);
    }

void konsumer(){
    int i;
    for(i = 1; i <= 1000; i++){
        wait(sem_full);

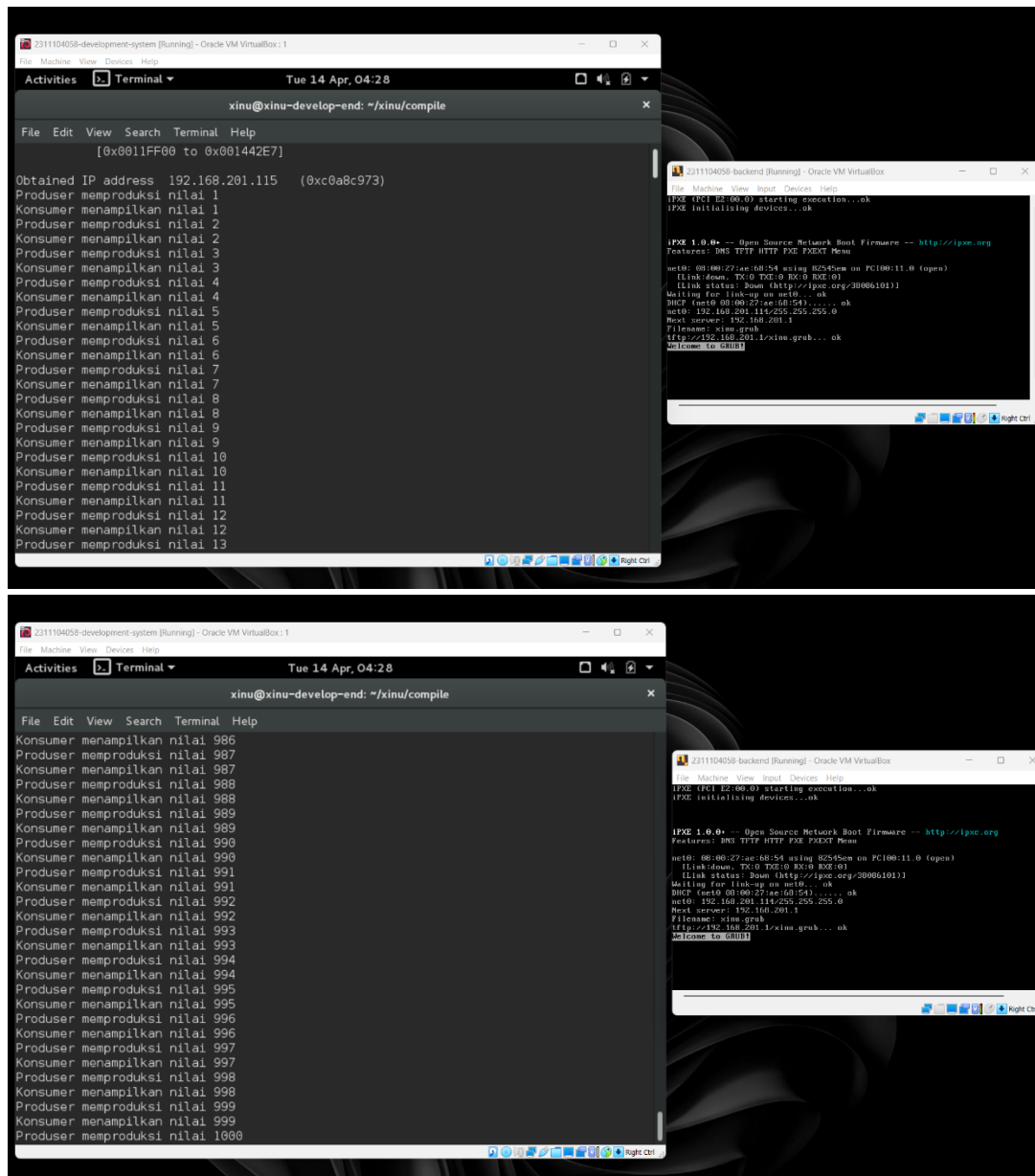
        wait(mutex);
        kprintf("Konsumer menampilkan nilai %d\n", nilai_shared);
        signal(mutex);

        signal(sem_empty);
    }
}

process main(void){
    mutex = semcreate(1);
    sem_empty = semcreate(1);
    sem_full = semcreate(0);

    resume(create(produser, 1024, 20, "Produser", 0));
    resume(create(konsumer, 1024, 20, "Konsumer", 0));

    return OK;
}
```



Program ini menggabungkan signaling dan mutex dengan memakai dua semaphore untuk mengatur antrian. Satu untuk memastikan produser hanya membuat angka saat ada “tempat kosong”, dan satu lagi untuk memberi tahu konsumen bahwa ada angka baru yang siap ditampilkan. Karena produser dan konsumen berbagi variabel angka yang sama, mutex ditambahkan sebagai pemisah. Mutex akan mengunci area critical section agar proses pengisian dan pembacaan angka tidak dilakukan secara bersamaan yang bisa membuat datanya berantakan.